32

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ГАЗ ЗАҢДАРЫ

Изопроцестер. Изопроцесстер графиктері

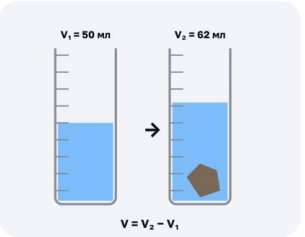
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Аквалангшы суға тереңдегенде өкпедегі ауаның көлемі қалай өзгереді? Неліктен жоғары жылдам көтерілу қауіпті?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Изотермалық	**А.** (V = const): p/T = const – түзу (p–T).
2. Изобаралық	**Б.** (T = const): pV = const – гипербола (p–V).
3. Изохоралық	**В.** (p = const): V/T = const – түзу (V–T).
4. Дальтон заңы	**Г.** $p = p_1 + p_2 + \ldots$ (парциал қысымдар қосындысы).

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$pV = const$$

Белгі	Шама	Бірлігі
p	импульс / қысым	
V	_____	_____
c	меншікті жылу сыйымдылығы	Дж/(кг·°C)
n	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Дальтон заңы:**
   - (A) Қоспа қысымы = парциал қысымдардың қосындысы
   - (B) Қысым көлемге тең
   - (C) Барлық газ бірдей
   - (D) Қысым температураға тәуелсіз

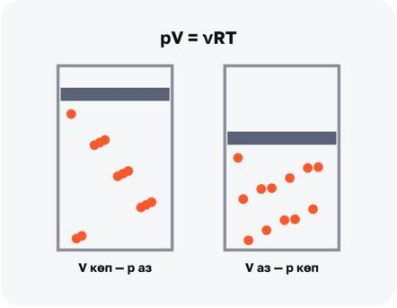
2. **Менделеев–Клапейрон теңдеуі:**
   - (A) pV = νRT
   - (B) p/V = νRT
   - (C) pV = RT/ν
   - (D) pT = νRV

3. **Изотермиялық процесс (Бойль–Мариотт):**
   - (A) V/T = const
   - (B) pV = const
   - (C) p/T = const
   - (D) pT = const

4. **Изобаралық процесте:**
   - (A) pV = const
   - (B) V/T = const
   - (C) V = const
   - (D) p/T = const

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Газ изотермалық сығылып, көлемі 3 есе кеміді. Қысымы қалай өзгерді?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Ауаның 20 °C-тағы көлемі 2 л. Изобаралық қыздырғанда 100 °C-та көлемі?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Ыдыста 2 г сутегі мен 16 г оттегі (V = 10 л, T = 300 K). Қоспаның жалпы қысымын Дальтон заңымен тап.

Рефлексия · PMI (Плюс – Минус – Қызықты)

+ Плюс — пайдалы болғаны ☐ | − Минус — қиын болғаны ☐ | Қызықты — тағы білгім келетіні ☐

Үй тапсырмасы

A §22; 3 есеп.

B Шприцпен Бойль–Мариотт заңын тексеру.

C Сұңғуірлердің декомпрессия ауруы туралы хабарлама.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Изопроцестер. Изопроцесстер графиктері

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — В, 3 — А, 4 — Г

Формула pV = const: p — импульс / қысым, ; V — көлем, м^3; c — меншікті жылу сыйымдылығы, Дж/(кг·°C); n — сыну көрсеткіші,

Тест: 1 — А, 2 — А, 3 — В, 4 — В

А деңгейі: 3 есе артады.

В деңгейі: $V_2 = 2 \cdot 373/293 \approx 2{,}55$ л.

С деңгейі: $\nu_{H_2} = 1$, $\nu_{O_2} = 0{,}5$; $p = 1{,}5 \cdot 8{,}31 \cdot 300/0{,}01 \approx 374$ кПа.